

Taller 1 – Matemáticas Discretas

Instrucciones

En los ejercicios que encontrará a continuación observará oraciones declarativas. Se le pide:

- Especificar el tipo de oración declarativa: simple, negativa, disyuntiva, conjuntiva, condicional o bicondicional
- Identificar sus oraciones simples componentes
- traducirlo a una fbf que usted crea le corresponda. Observe los conectores u operadores lógicos: $\neg \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow$

Sugerencias para resolver el ejercicio planteado

- Lea cuidadosamente cada oración.
- Identifique oraciones declarativas simples.
- Represente cada oración declarativa simple.
- Agrúpelos y enlácelos de manera que el resultado corresponda al sentido que, usted cree, tiene la oración originalmente suministrada (eso puede resultar en forma declarativa compuesta)

Notas:

- A una secuencia aceptada de signos se la denomina **fórmula bien formada (fbf)**; también se la conoce como **forma declarativa**.
- No se garantiza que una **fbf** que usted construya, corresponda a la proposición que pretende representar.

Ejemplo

María prepara un pastel, pero no prepara jugo si compra gaseosa.

Este es una oración **conjuntiva**, compuesto por dos oraciones: una simple (María prepara un pastel), y el otra condicional (no prepara jugo si compra gaseosa).

Las formas declarativas simples, a emplear, son los símbolos p , q y r ; observe una posible asignación de ellos a las oraciones declarativas:

- p : María prepara un pastel.
- q : María prepara jugo.
- r : se compra gaseosa.

De esta manera, la oración conjuntiva original se traduciría mediante la siguiente forma declarativa:

$$p \wedge (r \rightarrow \neg q)$$

Enunciados

A continuación, se muestra la lista de oraciones declarativas a analizar:

1. La lectura es mi pasión
2. La investigación no tendrá problemas
3. Me he equivocado, pero no volverá a pasar
4. El jefe pretende que acepte sus condiciones, de lo contrario, me despedirá
5. Si no te esfuerzas no será fácil alcanzar tus objetivos
6. Acepto la propuesta de trabajo, solo si el salario es alto y el horario no es extenso
7. No voy a fútbol cuando mi equipo no está jugando bien
8. Me voy para piscina, en caso de que el calor esté fuerte
9. Yo te ayudo si, y sólo si muestras verdadero compromiso
10. Es necesario que prepares tus inquietudes en caso que pidas asesoría
11. Ponte en los zapatos del otro para que comprendas lo que defiende
12. Se dice que: la caída de un meteorito en la tierra acabaría con el 95% de los seres vivos
13. Varias investigaciones científicas han coincidido en afirmar que: no ha habido mejora evidente en el desempeño académico de los estudiantes con el desarrollo tecnológico
14. La elaboración de una fbf para una proposición en el cálculo proposicional, no asegura que se tradujo apropiadamente

Nota importante: Este material fue preparado en su totalidad por el profesor Carlos Mario Sierra (carlos.sierra@udea.edu.co)

Anexos

Anexo 1. Resumen sobre los tipos de enunciados declarativos

Sobre el enunciado declarativo: Sean P y Q dos enunciados declarativos cualquiera (simples o compuestos)	
Tipo	Enunciados
Conjuntivo	P y Q P, pero Q P aún Q P también Q P todavía Q P, aunque Q P sin embargo Q P además Q P no obstante Q
Disyuntivo	P o Q P, a menos que Q - Al menos una entre P y Q. Nota: Interprétese a menos que como <i>si una proposición no es verdadera, la otra es, o será, verdadera</i>, en este caso: si Q fuera falsa, le correspondería a P ser cierta
Sobre el enunciado declarativo condicional: En este caso P representa al antecedente y Q el consecuente.	
Condicionales (Hipotéticos)	- Si P entonces Q - Si P, Q Q si P P sólo si Q - Para P, es necesario Q - Es suficiente P para Q Q en caso de que P Q siempre que P - Como P, Q Q cuando P P implica que Q - Cuando P, Q
Bicondicionales	P si, y solo si, Q P es suficiente y necesario para Q P es equivalente a Q P y Q son equivalentes

Anexo 2. Algunas indicaciones para reconocer pasajes argumentativos deductivos

En los pasajes argumentativos, **P** representaría a la(s) premisa(s), **Q** simboliza a la conclusión

Tipo	Indicadores
Indicadores de conclusión	• ... por lo tanto (thus) Q • ... de ahí que (hence) Q • ... así (so) Q • ... así que (so) Q • ... por consiguiente (therefore) Q • ... en consecuencia (consequently) Q • ... consecuentemente (consequently) Q • ... prueba que (prove that) Q • ... como resultado (as a result) Q • ... por esta razón (for this reason) Q • ... de este modo (in this way) Q • ... por estas razones (for these reasons) Q • ... se sigue que (it follows that) Q • ... se concluye que (it is concluded that) Q • ... lo que muestra que (which shows that) Q • ... lo que quiere decir que Q • ... lo que conlleva a (which leads to) Q • ... lo que implica que (which implies that) Q • ... lo que permite inferir que (which allows us to infer that) Q • ... lo que lleva a la conclusión de que Q • ... podemos inferir que (we can infer that) Q
Premisas	• ... puesto que (since) P • ... porque (because) P • ... ya que (since) P • ... como P • ... follows from (se sigue de) P • ... as it shows (como lo muestra) P • ... Given that (dado que) P • ... as indicated (como lo indica) P • ... the reason is that (la razón es que) P • ... For the reason that (por la razón de que) P • ... can be inferred from (puede inferirse de) P • ... can be derived from (puede derivarse de) P • ... can be deduced from (puede deducirse de) P • ... in view of the fact that (en vista del hecho de que) P

Anexo 3. Algunas indicaciones para reconocer pasajes argumentativos inductivos

Tipo	Indicadores
Indicadores de conclusión	• ... It must be the case that (Debe ser el caso que) Q • ... Probably (probablemente) Q • ... Therefore, ... probably (Por lo tanto, ... probablemente) Q • ... Should (debería(n)) Q • ... it is likely that (es probable que) Q • ... there must have been (debe haber sido que) Q • ... it can be said with virtual certainty (se puede decir con virtual certeza) Q • ... may have had (puede haber tenido) Q • ... would have (tendría) Q • ... would (haría) Q